

桂林理工大学

学生实习实践手册

学 院：物理与电子信息工程学院

年 级：2025 级

专 业：通信工程（ 01 班）

姓 名：王立平

学 号：W20252013

实践类型：金工实习(全校)

实践单位：桂林理工大学

实践时间：2026年 4 月 20 日至2026年 5 月 3 日

实践成绩：

指导老师签字：

桂林理工大学

实习实践报告

姓名	王立平	性别	男	学号	W20252013
学院	物理与电子信息学院	专业	通信工程		
实践单位	桂林理工大学	实践岗位	岗位 1 数铣	实习时间	2026-4-20 至 2026-5-3
			岗位 2 焊接		
			岗位 3 车工		
			岗位 4 数车		

(一) 实践主要内容及进程

(请按实践时间或实践内容顺序进行陈述。)

1. 第 7 周周二：数铣

学习了数控铣床的基本结构与坐标系设定，掌握了一些 G 代码的编程，比如 G00 是快速移动，G02 和 G03 是画圆弧，S 是控制转速等。在老师指导下，我们输入 G 代码把自己的序号刻在一枚硬币上，也自己写了代码，在机械上输入，切出自己想加工的形状。

2. 第 7 周周三：焊接

焊接的核心原理是通过高温连接材料。实习中，我们使用高温热熔枪将塑料模板熔化拼接，利用 9 块不同大小的塑料模板制作了一个 25×15×10 厘米的笔架。控制稳定温度是保证成品质量的关键。

3. 第 8 周周二：车工

车工加工的核心原理是：车床主轴带动圆形工件高速旋转，刀具固定在刀架上，通过手动或自动进给，沿工件轴向或径向切除多余材料，从而获得所需形状。

在本次实习中，我们按照老师的要求造作一阶梯轴零件，分别为两段：第一段的总长为 50mm 和半径为 8mm 而终端加工出 45°。第二段从总段分别 15mm 和 25mm 有各半径为 7mm 和 9mm, 每一终端都加工 45°。通过这次实习，我学会了使用普通车床、游标卡尺，以及如何保持加工精度。

4. 第 8 周周四：数车

数控车的原理跟数控铣床差别不大，代码也可以用之前学过的 G 代码来实现。我们编写了外圆车削程序，在机械上直接模拟看我们的代码是否正切按照打算，装夹工件（保持 7.2 厘米）、对刀后进行加工，掌握了数控车床的基本操作。

（二）主要收获与体会

（请按实践时间或实践内容顺序进行陈述。要求 800 字（包括图表）以上。表格不够可加页）

两周的金工实习，我做了把各岗位，但只用四个岗位来表达，有：数铣、焊接、车工、数车。每个岗位都让我学到了一些东西，不光是技术，还有一些做事的道理。

数铣是我第一个做的。以前我只在书上看到“数控”这个词，这次真的自己写 G 代码了。G00 是快速移动，G02 和 G03 是画圆，S 是转速。我把自己的序号刻在一枚硬币上，也自己写了一段代码，切了一个我想加工的形状。但写代码的时候，我计算不对就是数字 8，模拟的时候也看不出来因为问题不大，但加工后才能轻松的看出问题，8 比前面的 5 小很多。老师说，数控加工差一点就差很多。这句话我记住了。以后不管写代码还是做别的，**细心和确认计算真的很重要**。

焊接这个岗位，我们用热熔枪把塑料模板加热熔化，然后用 9 块不同大小的模板拼成一个笔架，尺寸是 25×15×10 厘米。听起来不难，但做起来没那么简单。刚开始我太着急，温度还没够就把两块板压在一起，结果一松手就开了。后来我等热熔枪充分加热，温度稳定了再操作，粘得很牢固。焊接的核心就是控制温度，温度不够粘不牢，温度太高塑料会烧焦。这让我明白，**做什么事都不能急，稳住才能做好**。另外注意安全第一。

车工是我印象比较深的。工件在机器上高速旋转，我用手摇手柄控制刀具去切铁。我们做了一个阶梯轴：总长 50mm，第一段半径 8mm，第二段分两部分，半径 7mm 和 9mm，两头都切了 45° 倒角。用游标卡尺测量的时候，差一点点都不行。手稍微抖一下，尺寸就偏了。这个岗位让我体会到，手动操作虽然累，但真的能练出手感。我是通信工程专业的，以后不一定开机床，但**“精密”**这两个字，在任何工程领域都很重要。

数车是最后一个岗位。原理跟数铣差不多，代码也是用 G 代码，不同的是数车加工的是旋转的圆棒，数铣加工的是平的板子。我们编写了外圆车削程序，在机械上直接模拟，看代码是不是对的。装夹工件的时候要保持 7.2 厘米，然后对刀、加工。一步步做下来，感觉比第一天熟练多了。这让我觉得，很多技能是相通的，认真学了第一个，后面的上手就快很多。

总的来说，这两周我学会了写 G 代码刻字、用热熔枪做笔架、手动车出阶梯轴、操作数控车床等等。但更重要的是，我明白了理论和实践真的有差距。书上看再多，不动手做一遍，永远不知道问题出在哪。

我是通信工程的，以后可能会做硬件、做设备。这次实习让我知道，一个通信设备里的金属外壳、连接器、散热片，都是通过这些加工方法做出来的。懂了这些，以后我设计东西的时候，会多想一步：这个东西能不能造出来？

最后，谢谢老师的指导，也谢谢这两周一起动手的同学，不仅是锻炼能力的过程，也是在怀念青春。



游标卡尺



加工中



高温枪

（三）对实践单位的建议

（从专业角度对实践单位的工作提出改进建议）

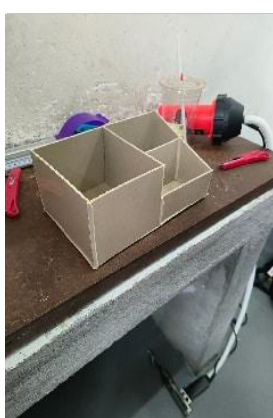
优点：这次实习的岗位安排很合理，每个工种都能让我们亲手操作，不是只看老师演示。尤其是数铣和数车，能自己写 G 代码、自己按启动，真的很有成就感。焊接做笔架也很有趣，做完还能带走当纪念品，这点我觉得很好。

缺点：每个岗位的时间有点短，基本一天就换下一个。刚搞明白对刀和编程，手还没热就要换工种了，感觉练得不够熟。如果可以的话，希望以后能延长每个岗位的时间，或者减少一次实习的工种数量，让我们能在几个核心岗位上练得更扎实。

（四）实践成果（附上各岗位 2-3 寸大小的成果图）



数铣



焊接



车工



数车

实习报告分数：

实习报告批语：

该生总结认真到位，深刻的理解了金工实习的意义和目的，亲自感受到了理论与实践的差异。在实习期间动手动脑，亲自认真出色的完成了实习作业。通过进行金工实习。提高了实践动手和创新制作能力，也给金工实习提出了个人的宝贵建议，达到了金工实习的目的。

指导老师姓名：韦健毫

2026 年 05 月 06 日